

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 5y = 9 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x^2 - 6x + 8 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x - 3$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2x + m - 3 = 0$.

a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 = 7$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 60 m. Nếu tăng chiều dài thêm 3 m và giảm chiều rộng đi 2 m thì diện tích mảnh vườn giảm đi 6 m². Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và đường kính AB . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB , vẽ hai tiếp tuyến Ax, By . Lấy điểm $M \in (O)$ ($M \neq A, B$). Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By tại C, D .

a) Chứng minh: $\widehat{COD} = 90^\circ$ và $CD = AC + BD$.

b) Chứng minh: $AC \cdot BD = R^2$.

c) BM cắt Ax tại N . Chứng minh: C là trung điểm của AN .

--- HẾT ---